

Apellidos y Nombres: _____

Grupo: _____

Fecha: _____

1. a)

		4	9	5	5
--	--	---	---	---	---

 .

8	8	4
---	---	---
- b)

		5	0	0	0
--	--	---	---	---	---

 .

5	1	6
---	---	---
2. a)

		4	9	6	5
--	--	---	---	---	---

 .

1	3	0
---	---	---
- b)

		5	0	0	4
--	--	---	---	---	---

 .

6	7	0
---	---	---

1. **Escenario:**

Se sospecha que un proveedor sistemáticamente llena por debajo del nivel los bidones de detergente de 5 l. Se asume que los volúmenes de llenado siguen una distribución normal. Una pequeña muestra de 10 bidones se mide con exactitud. Esto muestra que los bidones contienen en promedio 4978,2 ml. La varianza muestral s^2_{n-1} es igual a 973,1. Determine un intervalo de confianza del 95 % para el contenido promedio de un bidón (en ml).

- a) ¿Cuál es el límite inferior de confianza?
- b) ¿Cuál es el límite superior de confianza?

Retroalimentación:

El intervalo de confianza del 95 % para el contenido promedio μ en ml viene dado por:

$$\begin{aligned} &\left[\bar{y} - t_{n-1;0,975} \sqrt{\frac{s^2_{n-1}}{n}}, \bar{y} + t_{n-1;0,975} \sqrt{\frac{s^2_{n-1}}{n}} \right] \\ &= \left[4978,2 - 2,2622 \sqrt{\frac{973,1}{10}}, 4978,2 + 2,2622 \sqrt{\frac{973,1}{10}} \right] \\ &= [4955,884, 5000,516]. \end{aligned}$$

- a) El límite inferior de confianza es 4955,884.
- b) El límite superior de confianza es 5000,516.

2. **Escenario:**

Se sospecha que un proveedor sistemáticamente llena por debajo del nivel los bidones de detergente de 5 l. Se asume que los volúmenes de llenado siguen una distribución normal. Una pequeña muestra de 14 bidones se mide con exactitud. Esto muestra que los bidones contienen en promedio 4984,9 ml. La varianza muestral s^2_{n-1} es igual a 1744,9. Determine un intervalo de confianza del 90 % para el contenido promedio de un bidón (en ml).

- a) ¿Cuál es el límite inferior de confianza?
- b) ¿Cuál es el límite superior de confianza?

Retroalimentación:

El intervalo de confianza del 90 % para el contenido promedio μ en ml viene dado por:

$$\begin{aligned} &\left[\bar{y} - t_{n-1;0,95} \sqrt{\frac{s^2_{n-1}}{n}}, \bar{y} + t_{n-1;0,95} \sqrt{\frac{s^2_{n-1}}{n}} \right] \\ &= \left[4984,9 - 1,7709 \sqrt{\frac{1744,9}{14}}, 4984,9 + 1,7709 \sqrt{\frac{1744,9}{14}} \right] \\ &= [4965,13, 5004,67]. \end{aligned}$$

- a) El límite inferior de confianza es 4965,13.
- b) El límite superior de confianza es 5004,67.